

Atomicity, consistency, isolation, dan durability (ACID)

Lusiana agustien

DBMS (Database Manajement System)

Sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke database (Connolly, T.M., et al. (2010))



Perangkat lunak yang memungkinkan sebuah organisasi untuk memusatkan data, mengelola secara efisien, dan memberikan akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi. (Laudon, K.C & Laudon, Jane.P. (2012))



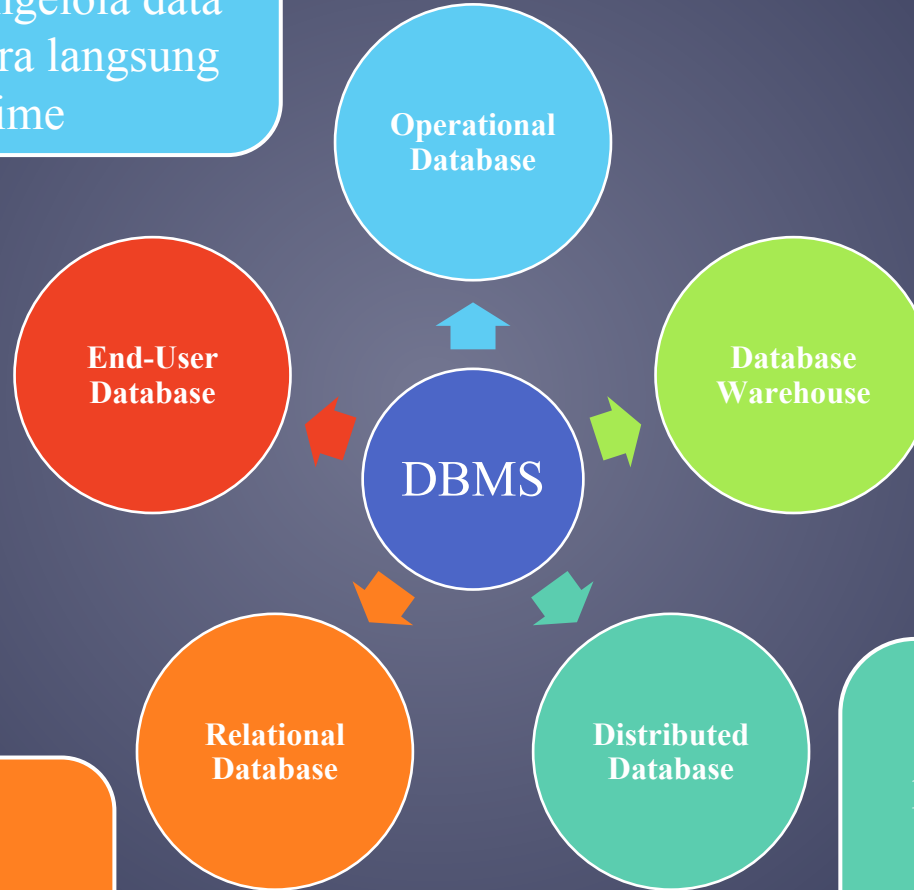
Perangkat lunak sistem khusus yang di program untuk mengetahui elemen data setiap pengguna berwenang untuk mengakses. (Hall, JA.(2011))

DBMS (Database Management System) Era Teknologi

Database OLTP (On Line Transaction Processing) □
berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung atau real-time

Jenis database yang dibuat dan diatur oleh pengguna akhir menggunakan perangkat atau workstation sendiri

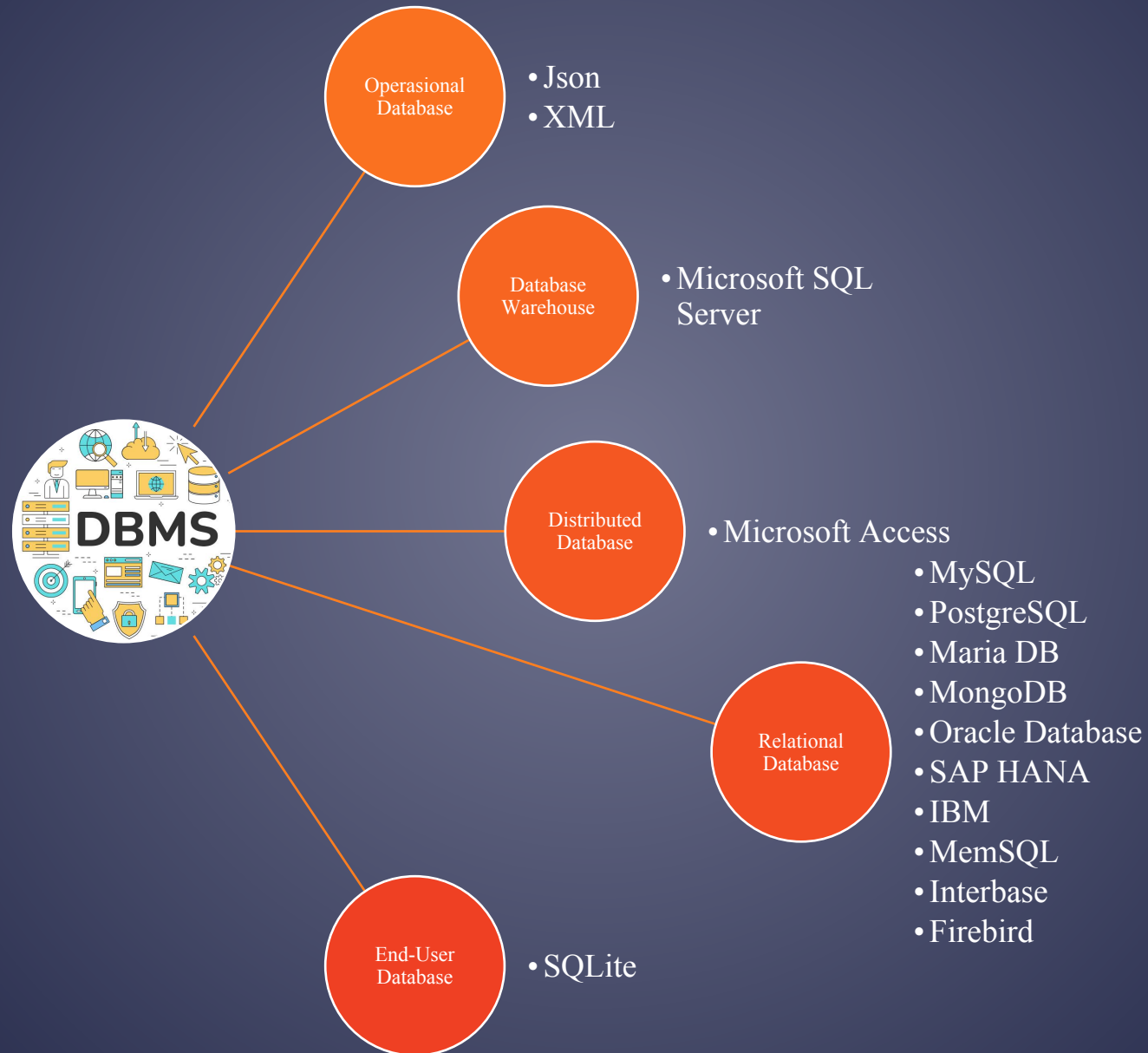
Basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data



Sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisa data. Sebagai komponen into dari *business intelligence*

Basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada perangkat computer yang sama. Disimpan di beberapa perangkat computer si tempat yang sama / tersebar melalui jaringan yang saling terhubung

DBMS (Database Manajement System)



Database

Kumpulan dari data dan deskripsinya yang secara logika berhubungan satu sama lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi sebuah organisasi

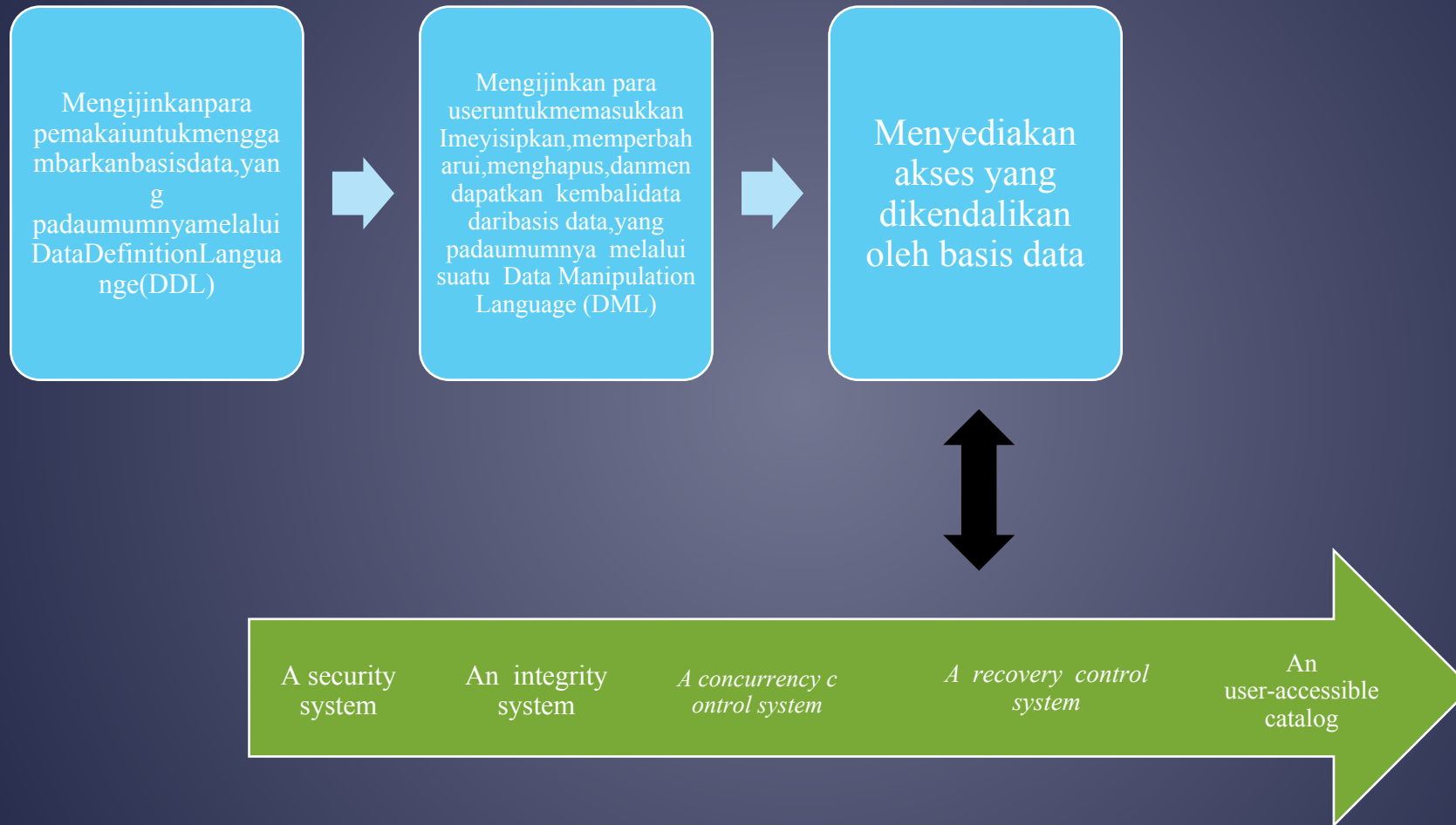
DBMS

Sistem perangkat lunak yang memperbolehkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, menjaga, dan mengawasi akses ke database.

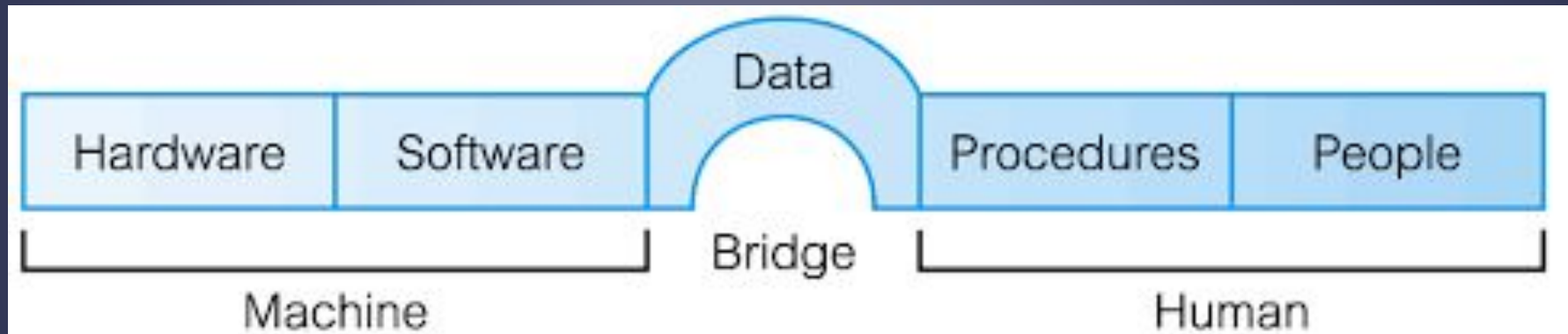
Database application program

Sebuah program computer yang berinteraksi dengan database dengan menggunakan sebuah permintaan yang sesuai (umumnya sebuah SQL Statement) ke DBMS

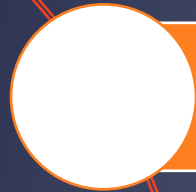
Fasilitas DBMS



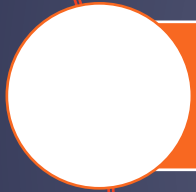
Lingkungan DBMS



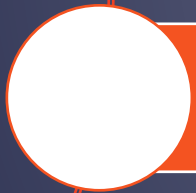
PEOPLE



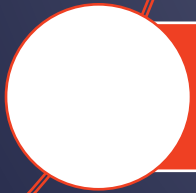
Application Programmer



Data Administrator (DA)



Database Administrator (DBA)



End User

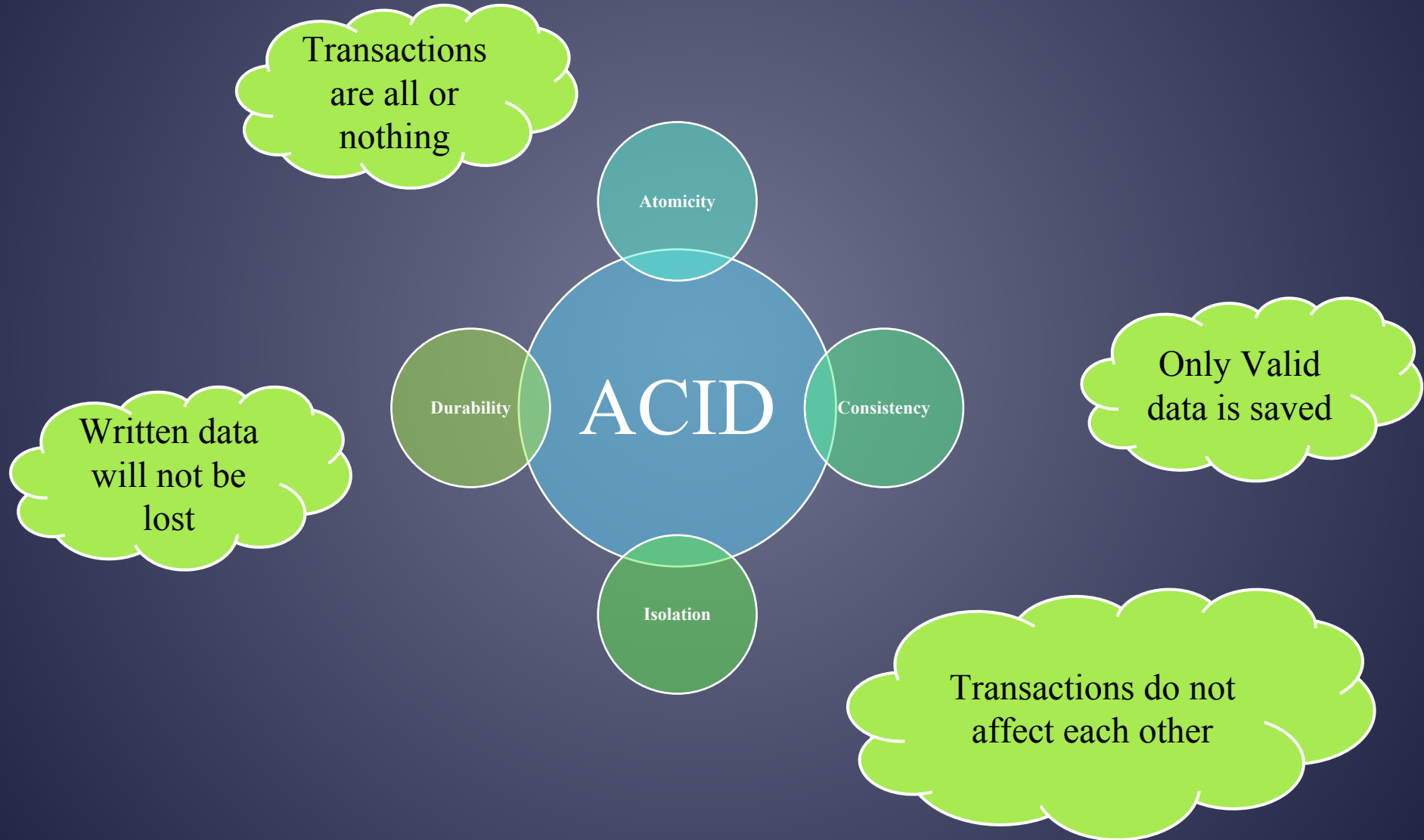
Transaksi

- › Transaksi merupakan cara aplikasi mengelompokkan perintah bersama-sama dalam satu unit logis. Secara teknis yaitu segala sesuatu antara BEGIN TRANSACTION dan pernyataan COMMIT dianggap sebagai bagian dari transaksi yang sama.
- › Pada dasarnya transaksi eksekusi program oleh pengguna di dalam sebuah DBMS sebagai rangkaian dari read dan write.
- › Karena ada proses membaca dan menulis secara Bersama, maka di perlukan konsistensi basis data yang berkaitan dengan integritas data.
- › Integritas data tersebut dapat dijamin dengan property-property yang ada di dalam transaksi basis data.

ACID

- › Setiap relational database harus memenuhi kriteria ACID, dengan demikian DBMS ini memberikan jaminan bahwa data tersimpan didalamnya memiliki kualitas yang baik.
- › ACID menjamin database di proses secara reliable

ACID



Apabila terdapat proses yang sedang berjalan namun terdapat kegagalan proses karena kondisi jaringan putus, maka dengan atomicity ini seluruh data yang telah di proses akan di batalkan



Atomicity

ketika terjadi transaksi, aplikasi bertanggung jawab atas transaksinya dengan benar dan secara konsisten



Consistency

Data yang digunakan selama eksekusi transaksi tidak dapat digunakan oleh transaksi kedua sampai transaksi pertama selesai.



Isolation

Begitu transaksi telah dilaksanakan (di-commit) maka perubahan yang dilakukan tidak akan hilang dan tetap terjaga (durable), sekalipun ada kegagalan sistem.



Durability

Atomicity

- › Bagaimana caranya jika anda adalah nasabah dari bank A, namun anda ingin memindahkan saldo di bank tersebut ke bank B secepatnya ? Mungkin konsepnya cukup sederhana yaitu langkah pertama dengan mengurangi jumlah rekening A dan langkah kedua menambahkan jumlah yang sama ke rekening B.
- › Bagaimana jika ketika langkah pertama selesai dan server perbankan rusak?

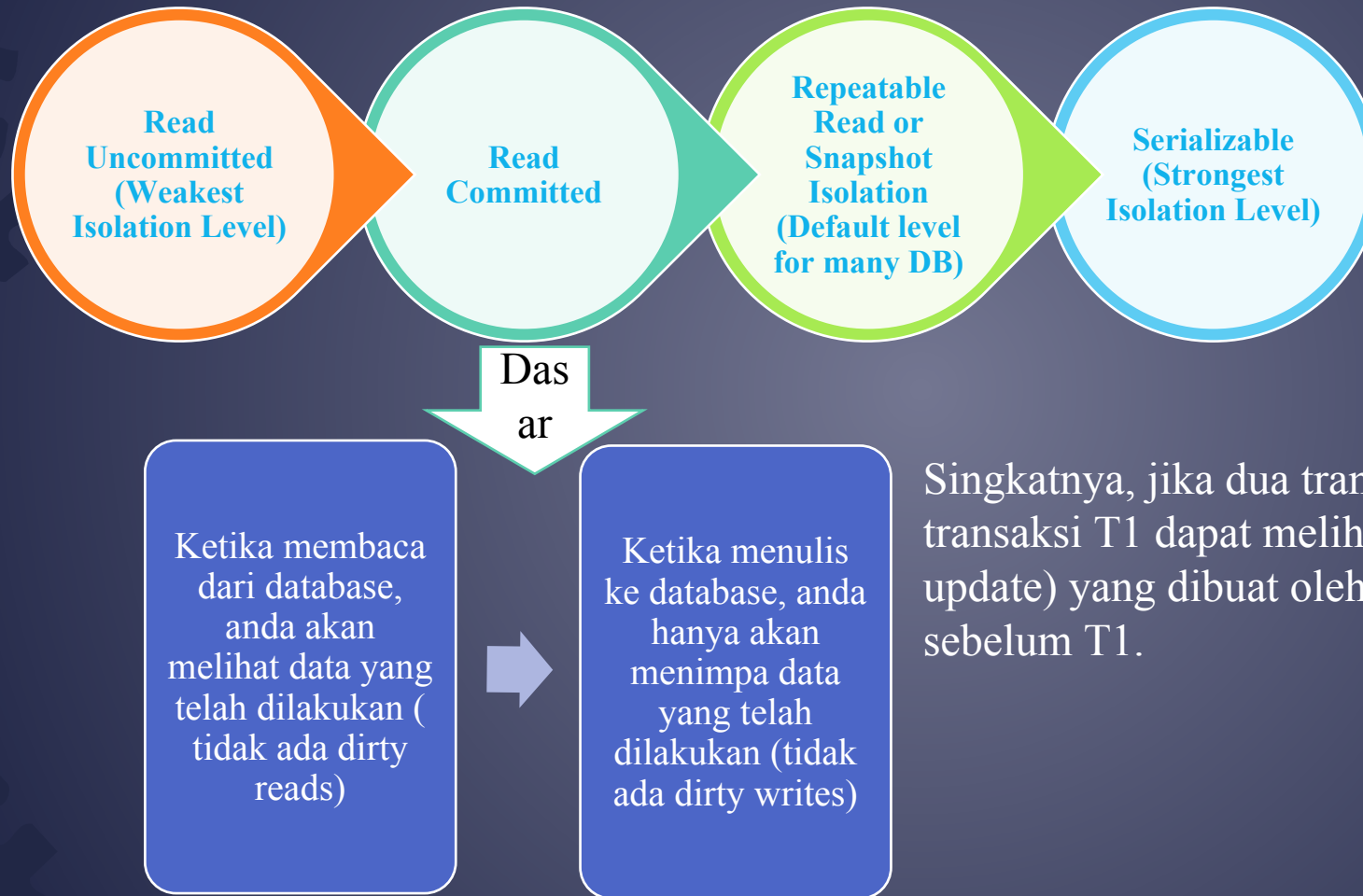
Consistency

- › Jika data disimpan di beberapa tempat maka hal tersebut akan beresiko menimbulkan inkonsistensi data. Maka dengan manajemen transaksi data tersebut harus terjamin konsistensinya.
- › Hanya data yang valid yang akan ditulis ke dalam basis data.

Isolation

- › Dalam sebuah system basis data perguruan tinggi yang di akses oleh banyak pegawai. Pegawai A melakukan transaksi A baik itu insert, update, delete. Kemudian pada saat yang bersamaan pegawai B juga melakukan transaksi yang sama. Maka kedua transaksi tersebut harus dipisahkan.

ISOLATION LEVELS



Singkatnya, jika dua transaksi T1 dan T2 dijalankan, maka transaksi T1 dapat melihat atau membaca perubahan (tulis atau update) yang dibuat oleh transaksi T2 jika T2 dilakukan sebelum T1.

Durability

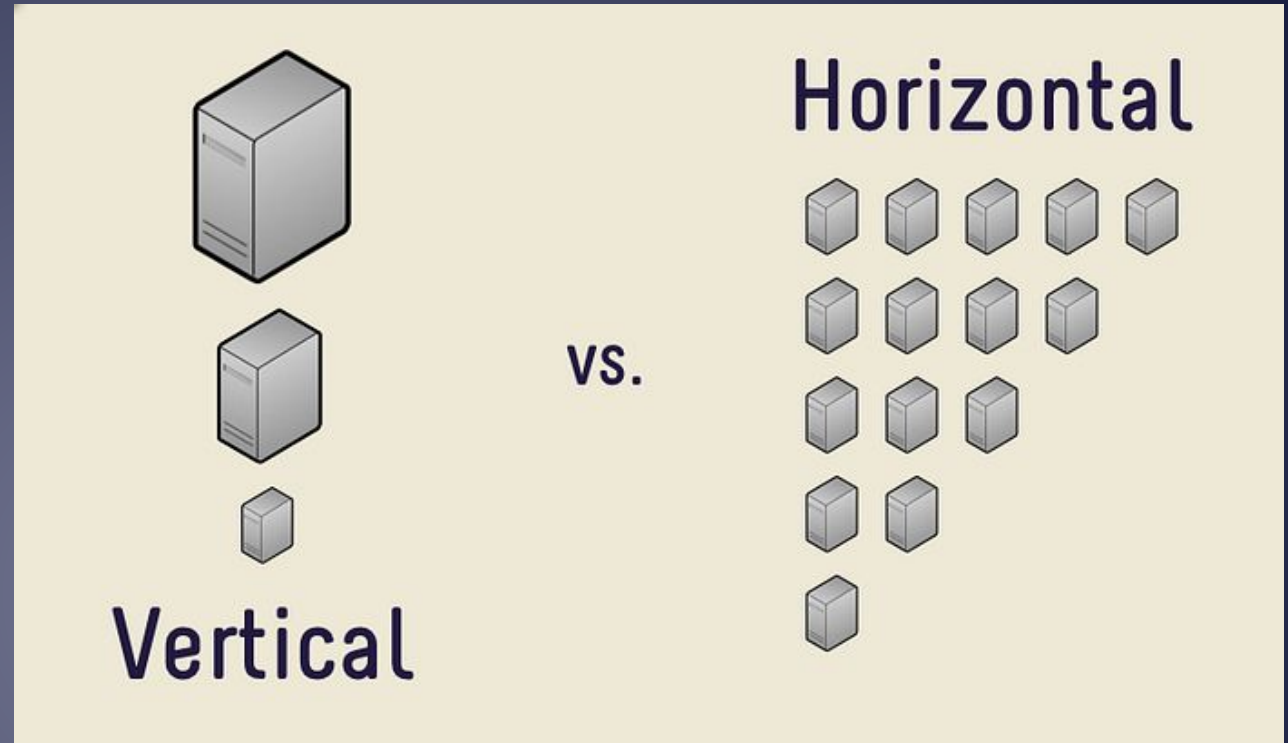
- › Durability menjamin ketika kita melakukan transaksi data apapun yang telah anda lakukan tidak akan hilang, bahkan jika ada kesalahan atau kegagalan dari perangkat keras dan databasenya. Secara sederhana, ada backup data secara terus menerus sebagai tindakan preventif untuk pemulihan ketika terjadi bencana.

SQL dan base (NoSQL)

- › Sistem yang tidak memenuhi kriteria ACID kita sebut dengan **BASE**, yaitu Basically Available, Soft state, & Eventual consistent. Sebagian besar NoSQL saat ini sebenarnya BASE. Untuk bersaing mereka mengatakan bahwa mereka 100% sesuai dengan ACID.
- › Sebenarnya NoSQL database sangat berguna dalam hal data dalam jumlah besar. NoSQL datang tidak untuk menggantikan database relasional. Ini hanya menjadi alternatif, di tengah dunia yang masih butuh banyak data untuk dianalisis.
- › Database SQL terhubung secara relasional, memberi skema yang lebih kaku yang menawarkan konsistensi data yang lebih baik tetapi lebih sedikit fleksibilitas. SQL menskalakan secara vertikal yang merupakan kerugian dibandingkan dengan database NoSQL.

SQL DAN BASE (NOSQL)

mereka menawarkan bahasa kueri yang kuat dan universal yang disebut SQL dan mereka mematuhi properti ACID. Di sisi lain, data model NoSQL tanpa relasi tabel dari database relasional yang memungkinkan skema yang lebih fleksibel tetapi menawarkan konsistensi data yang lebih sedikit. Mereka menskalakan secara horizontal memberi mereka keuntungan besar dibandingkan database SQL tetapi tidak memiliki bahasa kueri universal. Akhirnya, mereka tidak mematuhi properti ACID.



	SQL	NoSQL
Relational?	Yes	No
Data schema	Strict	Flexible
Scalability	Vertical	Horizontal
Query Language	SQL	No universal standard
Adheres to ACID?	Yes	No

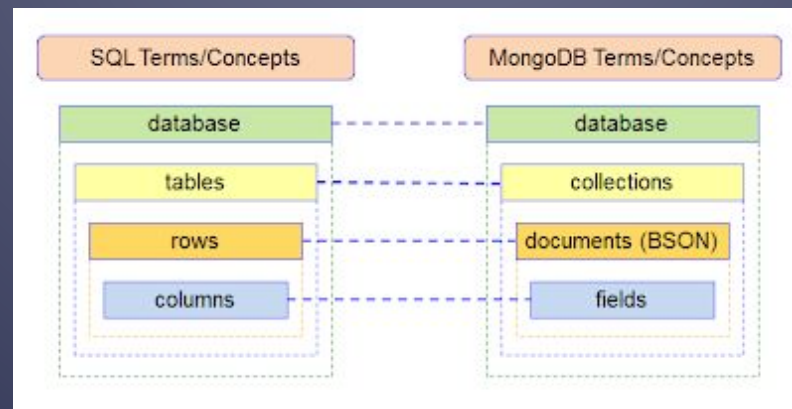
SQL VS base (NoSQL)

```
CREATE TABLE items(  
  productid varchar(50) primary_key,  
  productname varchar(200),  
  price int  
);  
  
INSERT INTO items(productid, productname, price)  
VALUES ('NVL', 'Novel', 50000);
```

```
INSERT INTO items(productid, productname, price)  
VALUES ('MTR', 'Motor', '1000000');
```

```
db.createCollection("items")  
  
db.items.insert({  
  productid:"NVL",  
  procuctname:"Novel",  
  50000  
})
```

```
db.items.updateOne(  
  { productid : "NVL" },  
  { $set: { harga : 60000, type: "BOOK" } }  
);
```



Tugas

- › Carilah Studi Kasus untuk masing-masing ACID dan diskusikan dengan teman kelompok untuk penyelesaian dari masing-masing ACID.